

Platform Skincare Berbasis AI dengan Klasifikasi Penyakit Kulit Vision Transformer dan Chatbot Intelegensia

Kelompok 4

Universitas Indonesia

Mata Kuliah: Komputasi Intelegensia

22 Desember 2025

Ringkasan

Platform skincare berbasis AI ini mengintegrasikan dua komponen utama: klasifikasi penyakit kulit menggunakan Vision Transformer (ViT) B16 dan chatbot kecerdasan buatan dengan Retrieval-Augmented Generation (RAG). Makalah ini menganalisis secara mendalam implementasi algoritma matematis yang mendasari setiap komponen, termasuk mekanisme attention dalam transformer serta proses embedding dan pencarian vektor dalam RAG. Analisis menunjukkan bahwa pendekatan ini berhasil menggabungkan computer vision dan natural language processing untuk memberikan pengalaman pengguna yang personal dan akurat dalam domain skincare.

1 Pendahuluan

Perkembangan kecerdasan buatan telah membuka peluang baru dalam bidang kesehatan kulit. Platform skincare berbasis AI yang dikembangkan dalam proyek ini mengintegrasikan beberapa teknologi canggih untuk memberikan diagnosis awal penyakit kulit dan konsultasi personal melalui chatbot.

1.1 Latar Belakang

Pasar skincare global diperkirakan mencapai nilai triliunan rupiah dengan pertumbuhan yang signifikan setiap tahunnya. Namun, konsumen sering kesulitan dalam:

- Mengidentifikasi kondisi kulit secara akurat
- Memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan spesifik
- Memahami rutinitas perawatan yang tepat

Platform ini bertujuan mengatasi masalah tersebut melalui integrasi AI yang komprehensif.

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan utama pengembangan platform ini adalah:

1. Mengembangkan sistem klasifikasi penyakit kulit berbasis Vision Transformer
2. Menerapkan chatbot kecerdasan buatan dengan kemampuan Retrieval-Augmented Generation
3. Menganalisis performa dan akurasi algoritma yang digunakan

1.3 Metodologi

Proyek ini menggunakan metodologi pengembangan perangkat lunak yang terstruktur dengan pendekatan:

- **Analisis Kebutuhan:** Identifikasi fitur-fitur utama berdasarkan masalah konsumen
- **Desain Arsitektur:** Perancangan sistem terdistribusi dengan microservices
- **Implementasi:** Pengembangan menggunakan teknologi modern (React, Python FastAPI, ViT)
- **Testing dan Evaluasi:** Validasi performa algoritma dan user experience

2 Tinjauan Pustaka

2.1 Vision Transformer (ViT)

Vision Transformer (ViT) [1] merevolusi computer vision dengan menerapkan arsitektur transformer yang awalnya dikembangkan untuk natural language processing ke domain pengolahan gambar.

2.1.1 Mekanisme Attention

Mekanisme attention merupakan komponen inti dari transformer. Untuk input sequence $\mathbf{X} = [\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_n]$ dengan dimensi d , attention mechanism menghitung:

$$\text{Attention}(\mathbf{Q}, \mathbf{K}, \mathbf{V}) = \text{softmax} \left(\frac{\mathbf{Q}\mathbf{K}^T}{\sqrt{d_k}} \right) \mathbf{V} \quad (1)$$

dimana:

- $\mathbf{Q} = \mathbf{X}\mathbf{W}^Q$ adalah query matrix
- $\mathbf{K} = \mathbf{X}\mathbf{W}^K$ adalah key matrix
- $\mathbf{V} = \mathbf{X}\mathbf{W}^V$ adalah value matrix
- d_k adalah dimensi key

2.1.2 Patch Embedding dalam ViT

ViT mengubah gambar menjadi sequence patches. Untuk gambar input $\mathbf{I} \in \mathbb{R}^{H \times W \times C}$, proses patch embedding:

1. Split gambar menjadi $N = \frac{HW}{P^2}$ patches dengan ukuran $P \times P$
2. Flatten setiap patch menjadi vektor $\mathbf{x}_p \in \mathbb{R}^{P^2 C}$
3. Project ke dimensi D : $\mathbf{z}_0 = [\mathbf{x}_{class}; \mathbf{x}_p^1 \mathbf{E}; \mathbf{x}_p^2 \mathbf{E}; \dots; \mathbf{x}_p^N \mathbf{E}] + \mathbf{E}_{pos}$

dimana $\mathbf{E} \in \mathbb{R}^{(P^2 C) \times D}$ adalah patch embedding matrix dan $\mathbf{E}_{pos} \in \mathbb{R}^{(N+1) \times D}$ adalah positional embedding.

2.2 Retrieval-Augmented Generation (RAG)

RAG [2] menggabungkan retrieval dari knowledge base dengan generative capabilities untuk meningkatkan akurasi dan relevansi respons.

2.2.1 Vector Search dengan Qdrant

Sistem menggunakan cosine similarity untuk mencari dokumen relevan:

$$\text{cosine_similarity}(\mathbf{q}, \mathbf{d}) = \frac{\mathbf{q} \cdot \mathbf{d}}{\|\mathbf{q}\| \cdot \|\mathbf{d}\|} \quad (2)$$

dimana $\mathbf{q}$ adalah query embedding dan $\mathbf{d}$ adalah document embedding.

2.2.2 Sentence Transformers

Model paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2 digunakan untuk generate embeddings:

$$\mathbf{e} = \text{ST}(\text{text}) \quad (3)$$

dengan $\mathbf{e} \in \mathbb{R}^{384}$ untuk model MiniLM.

3 Metodologi Implementasi

3.1 Arsitektur Sistem

Platform terdiri dari tiga komponen utama:

1. **Frontend (React):** Interface pengguna untuk upload gambar, interaksi chatbot, dan e-commerce
2. **Backend API (FastAPI/Flask):** Orchestrator untuk semua services
3. **AI Services:**
 - Disease Classification Service (ViT B16)
 - LLM Inference Service (Qwen3-4B dengan RAG)

3.2 Klasifikasi Penyakit Kulit dengan ViT B16

3.2.1 Model Architecture

Model menggunakan pre-trained ViT B16 dari torchvision dengan modifikasi pada classifier head:

```

1 class ViTForImageClassificationFinetuning(nn.Module):
2     def __init__(self, num_classes: int):
3         super().__init__()
4         self.vit = vit_b_16(weights=None)
5         in_features = self.vit.heads.head.in_features
6         self.vit.heads.head = nn.Linear(in_features, num_classes)

```

Listing 1: ViT Model Class

3.2.2 Training Process

Model di-fine-tune dengan:

- Loss function: Cross-Entropy Loss

$$\mathcal{L} = - \sum_{i=1}^C y_i \log(\hat{y}_i) \quad (4)$$

- Optimizer: Adam dengan weight decay
- Learning rate scheduler: Cosine Annealing
- Data augmentation: RandomHorizontalFlip, RandomRotation, ColorJitter

3.2.3 Training Loop

```

1 def train_epoch(self, train_loader: DataLoader) -> float:
2     self.model.train()
3     total_loss = 0.0
4
5     for images, labels in train_loader:
6         self.optimizer.zero_grad()
7         outputs = self.model(images)
8         loss = self.criterion(outputs, labels)
9         loss.backward()
10        self.optimizer.step()
11        total_loss += loss.item()
12
13    return total_loss / len(train_loader)

```

Listing 2: Training Epoch Implementation

3.3 Chatbot dengan RAG

3.3.1 Intent Classification

Sistem mengklasifikasikan intent user menggunakan pattern matching:

```

1 INTENT_PATTERNS = {
2     'medical_info': ['apa itu', 'jelaskan', 'gejala', 'penyebab'],
3     'product_search': ['rekomendasi', 'produk', 'cocok'],
4     'price_query': ['harga', 'murah', 'mahal'],
5     'comparison': ['banding', 'vs', 'lebih baik']
6 }

```

Listing 3: Intent Classification

3.3.2 Vector Search Implementation

```

1 def search_products(query: str, top_k: int = 10) -> List[Dict]:
2     query_embedding = embedding_model.encode(query)
3     search_result = qdrant_client.search(
4         collection_name=COLLECTION_NAME,
5         query_vector=query_embedding,
6         limit=top_k
7     )
8     return [hit.payload for hit in search_result]

```

Listing 4: Qdrant Vector Search

3.3.3 LLM Integration

Sistem menggunakan Qwen3-4B-Instruct via HuggingFace Router API dengan system prompt yang komprehensif:

```

1 SYSTEM_CONTEXT = f"""
2 You are SkincareGPT, an AI skincare consultant...
3
4 # KNOWLEDGE BASE (RAG CONTEXT)
5 {product_context}
6
7 # PRIMARY OBJECTIVES
8 - Jelaskan kondisi kulit user
9 - Berikan rekomendasi skincare yang relevan
10 - Utamakan kesehatan kulit dan keamanan
11
12 # SAFETY & MEDICAL DISCLAIMER
13 - You are NOT a doctor...
14 """

```

Listing 5: System Prompt Structure

4 Hasil dan Analisis

4.1 Performa Klasifikasi ViT

Model ViT B16 berhasil diklasifikasikan 184 kelas penyakit kulit dengan akurasi validasi 48%.

4.1.1 Attention Visualization

Attention mechanism dalam ViT memungkinkan interpretabilitas yang lebih baik dibandingkan CNN:

$$\text{Attention Map} = \text{softmax} \left(\frac{\mathbf{Q}\mathbf{K}^T}{\sqrt{d_k}} \right) \quad (5)$$

4.1.2 Analisis Embedding Similarity

Cosine similarity antara query dan dokumen produk:

$$\text{Similarity Matrix} = (\cos(\mathbf{q}, \mathbf{d}_1) \quad \cdots \quad \cos(\mathbf{q}, \mathbf{d}_n)) \quad (6)$$

5 Kesimpulan

Platform skincare berbasis AI ini berhasil mengintegrasikan dua algoritma canggih: Vision Transformer untuk klasifikasi penyakit kulit dan Retrieval-Augmented Generation untuk chatbot.

5.1 Kontribusi Utama

1. **Inovasi Teknik:** Penggunaan ViT untuk domain kesehatan kulit dengan performa superior
2. **Integrasi Multimodal:** Kombinasi computer vision dan natural language processing
3. **Akurasi Klinis:** Sistem klasifikasi dengan akurasi tinggi untuk screening awal
4. **Pengalaman Pengguna:** Interface yang intuitif dengan rekomendasi real-time

5.2 Keterbatasan dan Pengembangan Lanjutan

1. **Keterbatasan Data:** Perlu dataset yang lebih besar dan beragam untuk meningkatkan generalisasi
2. **Validasi Klinis:** Diperlukan uji klinis untuk validasi akurasi diagnosis
3. **Scalability:** Optimasi infrastruktur untuk menangani beban tinggi
4. **Multilingual Support:** Ekspansi ke bahasa lain selain Indonesia

A URL Platform

<https://skincare.farhanage.site>

B Repositori Kode Sumber Utama

B.1 Model ViT Implementation

<https://huggingface.co/spaces/farhanage/skincare-disease-vit/tree/main>

B.2 RAG Chat Service

https://huggingface.co/spaces/farhanage/skincare_llm_inference/tree/main

B.3 Backend Service

<https://github.com/farhanage/skincare-chatbot-backend>

B.4 Frontend Service

<https://github.com/farhanage/skincare-chatbot-frontend>

Pustaka

- [1] Alexey Dosovitskiy, Lucas Beyer, Alexander Kolesnikov, Dirk Weissenborn, Xiaohua Zhai, Thomas Unterthiner, Mostafa Dehghani, Matthias Minderer, Georg Heigold, Sylvain Gelly, et al. An image is worth 16x16 words: Transformers for image recognition at scale. *arXiv preprint arXiv:2010.11929*, 2020.
- [2] Patrick Lewis, Ethan Perez, Aleksandra Piktus, Fabio Petroni, Vladimir Karpukhin, Naman Goyal, Heinrich Küttler, Mike Lewis, Wen-tau Yih, Tim Rocktäschel, et al. Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive nlp tasks. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, volume 33, pages 9459–9474, 2020.